MUHAMMAD SHANDY ALFARIZAL, S.Kom.



Application & AI Developer | Data Analyst

Kalimantan Timur, Indonesia | +62 856-9626-0246 | shanzzz2027@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/muhammad-shandy-alfarizal
GitHub: github.com/muhshandy-dev
Portofolio: muhshandy-portfolio.pages.dev

RINGKASAN

Lulusan S1 Informatika Universitas Mulawarman (IPK 3,82) yang membangun aplikasi AI dan pipeline data yang teruji dan terdokumentasi, serta pernah menjadi asisten riset pada penelitian dosen berpendanaan BIMA tentang klasifikasi sampah dengan deep learning. Memiliki 10 proyek portofolio yang sudah di-deploy, antara lain sistem tanya jawab atas 622 pasal peraturan K3 dan audit kualitas 20,75 juta baris data. Penulis pertama artikel jurnal Sinta 2 dan presenter di dua konferensi internasional. Berdomisili di Kalimantan Timur dan siap ditempatkan di Kabupaten Paser maupun Penajam Paser Utara.

PENGALAMAN KERJA

Asisten Riset Penelitian, Universitas Mulawarman, Samarinda *Feb 2026 - Sep 2026*
Penelitian dosen berpendanaan BIMA: klasifikasi hierarkis sampah daur ulang

- Agar evaluasi model tidak bias, mengaudit 2.921 foto koleksi bank sampah (deteksi duplikat dan koreksi label keliru) dan menerapkan validasi silang 4-fold berbasis 148 kelompok produk, sehingga foto dari produk yang sama tidak muncul di data latih dan uji sekaligus.
- Melatih dan membandingkan 4 arsitektur CNN dan Vision Transformer dengan PyTorch untuk 16 kategori objek dan 4 kelompok material, dengan ConvNeXt V2 sebagai model utama.
- Menguji perbedaan antarmodel dengan akurasi, macro-F1, dan uji Wilcoxon dengan koreksi Holm; hasilnya ditulis menjadi artikel yang sedang dalam tahap revisi di jurnal ilmiah.

Junior Data Science Intern, PT Vinix Seven Aurum, Sleman, DI Yogyakarta (daring) *Agu 2025 - Des 2025*
Program Magang Mandiri, No. sertifikat 007/Batch-III-MSIB/VINIX7/Div-DataSains

- Mengerjakan tugas mingguan di 10 modul Data Science (SQL, data cleaning, EDA, uji hipotesis, regresi dengan evaluasi R^2 dan RMSE, dashboard Tableau) dan meraih nilai rata-rata 92,1/100, tertinggi 100 pada analisis statistik.
- Dalam proyek kelompok untuk klien PT Inovasi Lentera Cipta Kreasi, mengolah data dan menyajikan insight dalam bentuk infografis yang dinilai 96.

Asisten Praktikum Algoritma dan Pemrograman, Lab. Komputasi & Pemrograman, Unmul *Agu 2024 - Jun 2025*

- Mendampingi 2 kelas berisi sekitar 90 mahasiswa pada praktikum Algoritma dan Pemrograman Dasar (ganjil) dan Lanjut (genap) 2024/2025, membimbing logika dan debugging kode Python dan C++, serta menilai laporan praktikum.

PROYEK PILIHAN

Industrial Evidence Copilot, RAG atas peraturan K3 Indonesia *2026*
Python, BM25, reranker cross-encoder, Llama 3.3 70B (Cloudflare Workers AI), pytest, Playwright

- Agar jawaban tentang K3 tidak mengarang isi peraturan, membangun pipeline RAG atas 15 peraturan (622 pasal) yang wajib menyitasi pasal dan membuang kalimat tanpa sitasi sah; pasal yang tepat berada di peringkat pertama pada 89-93% pertanyaan uji.
- Menguji pada holdout 120 pertanyaan yang dikunci sebelum dijalankan: 70,0% dari 90 pertanyaan terjawab benar dan 0 dari 30 pertanyaan tanpa dasar dijawab. Karena ketepatan sitasi 88,6% masih di bawah target 90%, mode generatif tidak dirilis dan situs memakai kutipan langsung.

Data Trust & BI Observatory, Kualitas data dan dashboard BI *2026*
Python, DuckDB, PyArrow, pytest, GitHub Actions CI, Cloudflare Pages

- Agar metrik BI tidak menyesatkan, membangun pipeline 12 aturan validasi atas 20,75 juta baris data taksi NYC TLC (6 bulan); 91,9-95,9% baris lolos, dan rata-rata jarak Maret 2025 terkoreksi dari 6,58 menjadi 3,28 mil setelah 165 perjalanan mustahil dikeluarkan.
- Saat versi awal hanya menyisakan 58-71% baris, menelusuri penyebabnya ke pola pencatatan satu vendor (aturan terpicu pada 89-93% barisnya) dan menjadikan dua aturan sebagai peringatan untuk mencegah bias; hasil disajikan sebagai dashboard yang lolos uji aksesibilitas WCAG 2.1 AA.

ChemAI (Novelty Chemical with Agentic AI), Capstone ASAH 2025, Ketua Tim *2025*
Python, FastAPI, Gemini 2.5 Flash, RDKit, SQLAlchemy, JWT, JavaScript

- Memimpin tim membangun aplikasi web Agentic AI yang mengubah kebutuhan naratif menjadi bobot properti, menyaring 10.000 senyawa, melonggarkan kriteria saat hasil kosong, dan menjelaskan kandidat beserta jejak keputusannya.

Explainable Application Fraud Risk, Transaction Risk Lab *Okt 2026*
Python, LightGBM, scikit-learn, SHAP

- Membandingkan regresi logistik dan LightGBM dengan pembagian data berbasis waktu, kalibrasi, dan SHAP: PR-AUC 0,972 vs 0,709 pada 1,66 juta transaksi sintetis, serta 0,803 vs 0,771 pada data nyata ULB (selisih belum signifikan).

Tujuh proyek lain (computer vision, NLP, forecasting, geospasial, dan lainnya) tersedia di portofolio.

PUBLIKASI DAN KONFERENSI ILMIAH

- **Penulis pertama.** Benchmarking MobileNetV3 and EfficientNet-B0 for Corn Leaf Disease Classification with Imbalanced Dataset Using Stratified Cross-Validation. *Journal of Soft Computing Exploration* (Sinta 2), Apr 2026. DOI: 10.52465/joscex.v7i2.30
- **Presenter.** Cross-Center Generalization of Deep Glaucoma Classifiers with KAN and MLP Heads. ICIC 2026, APTIKOM dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, didukung IEEE Indonesia Section, Okt 2026.
- **Penulis bersama dan presenter.** Lightweight Deep Learning Models for Classifying Recyclable Waste Materials. ICITRI 2026, Universitas Nusa Mandiri, didukung IEEE Indonesia Section, Sep 2026.

PENDIDIKAN

S1 Informatika (S.Kom.), Universitas Mulawarman, Samarinda *2023 - 2026*

- IPK 3,82/4,00. Skripsi diterbitkan sebagai artikel jurnal Sinta 2.

SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jurusan MIPA, nilai akhir 87,26/100 *2020 - 2023*

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

- **Studi Independen ASAH Dicoding**, jalur Front-End dan Back-End with AI (Jul - Des 2025), Ketua Tim Capstone.
- **Telkomsel × Institut Teknologi Bandung** (2026): Pelatihan Deep Learning dan Computer Vision; Program LLM dan Retrieval-Augmented Generation (AI Hub Telkomsel × ITB).
- **Dicoding Indonesia** (2025), 9 kelas jalur Front-End dan Back-End with AI: Programming Logic 101; Memulai Dasar Pemrograman untuk Menjadi Pengembang Software; Belajar Dasar Pemrograman JavaScript; Belajar Dasar Git dengan GitHub; Belajar Dasar Pemrograman Web; Belajar Membuat Front-End Web untuk Pemula; Belajar Fundamental Front-End Web Development; Belajar Pengembangan Web Intermediate; Belajar Back-End Pemula dengan JavaScript.
- **Dicoding Indonesia** (2025): Belajar Dasar AI; Belajar Dasar Cloud dan Gen AI di AWS.
- **Simplilearn** (2026): Data Analyst. **Kaggle** (2026): Intermediate Machine Learning; Pandas; SQL.

PRESTASI DAN ORGANISASI

- **Juara II Hackathon TechnoFest IT v3.26**, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (Apr 2026): dalam 24 jam, tim 4 orang membagi tugas, membangun prototipe aplikasi web berbasis AI dengan Node.js dan TypeScript, menguji dan memperbaiki bug, lalu mempresentasikannya kepada juri.
- **Technology Goes to Village 2025**, Sepaku: sebagai Koordinator Humas dan Pendanaan, mengelola komunikasi eksternal dan penggalangan dana hingga meraih sponsor Pertamina Hulu Mahakam.
- **Ketua Study Club Robotik**, Himpunan Mahasiswa Informatika Unmul (2025): memimpin belajar robotika, mikrokontroler, dan IoT.
- **Himpunan Mahasiswa Informatika Unmul**: Ketua Panitia Raker dan Wakil Kepala Departemen Humas (2024); Wakil Kepala Departemen Sosial dan Humas (2025).
- **Mulawarman Informatics Tech 2024**: Koordinator Humas kegiatan teknologi dan informatika.

KEAHLIAN

- **Pemrograman:** Python, SQL, JavaScript, TypeScript, C++
- **AI dan ML:** PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, SHAP, Hugging Face, YOLO, ONNX, computer vision
- **Generative AI:** LLM, RAG, BM25, reranker, embedding, Agentic AI, prompt engineering
- **Data:** pandas, NumPy, DuckDB, Matplotlib, Seaborn, EDA, uji hipotesis, regresi, Tableau, Excel, dasar UU PDP dan SPBE
- **Aplikasi dan Rekayasa:** React, Next.js, Node.js, FastAPI, REST API, Git dan GitHub, pytest, GitHub Actions CI, Cloudflare Pages
- **Bahasa:** Indonesia (penutur asli), Inggris (menengah, TOEFL Proficiency Test 460)